PDADMAC Cl^- 替換方案

文獻佐證、配方換算、12 組首輪篩選與雙路徑 L9 最佳化 DOE

針對 poly(diallyldimethylammonium chloride) 的陰離子交換，整理可落地的水系與非水系方案。

設計基準	本報告採用值	使用方式
起始材料	PDADMAC 水溶液，名目固含量 20 wt%	實驗前以批次 COA 或 105°C 定重法確認；商品頁僅作名目基準 [1]
計算基準	1.000 g 乾聚合物 = 5.000 g 名目 20 wt% 原液	重複單元 $C_8H_{16}ClN$，161.67 g/mol；對應 6.185 mmol 固定正電荷位點
候選範圍	11 個核心替換陰離子 + Cl^- 對照；另列 MsO^- 延伸方案	水系：DEP、DBP、OAc、NO_3、SO_4；非水系：FSI、TFSI、BETI、$C_4F_9SO_3$、BF_4、PF_6
證據分級	直接文獻 / 類比延伸 / DOE 建議	表格會標示證據等級；類比與 DOE 建議不可視為已被文獻證實

先講結論	若目標是水系可加工，首選 PDADMA-DEP；PDADMA-NO_3 可作高交換率基準。若目標是**NMP/ACN** 可加工，優先做 TFSI 與 FSI。Ag 鹽法適合作為小量高轉化率參照，不建議直接放大。BF_4^- 與 PF_6^- 因濕式條件下的水解/HF 風險，排在第二階段之後。

閱讀方式：第 2-3 頁比較方案；第 4-5 頁是可直接執行的路徑；第 6 頁是秤料表；第 7-10 頁是 DOE；第 11-12 頁是決策、來源與提醒。

重要：本文件是研究與 DOE 規劃，不取代 SDS、風險評估、廢液分類或機構 EHS 核准。

01 水系與低氟候選方案

證據等級、合成路徑、預期優勢與關鍵風險

標籤	定義	如何使用
直接文獻	相同 PDADMA 骨架與目標陰離子，且方法/條件可追溯	可作首輪 SOP 起點；仍需依原料分子量與固含量調整
類比延伸	相同骨架或相同交換機理，但目標陰離子/溶劑不同	只作合理起點；必須由分析與 DOE 驗證
DOE 建議	未找到可直接照抄的目標聚合物程序	限小量篩選，不應先放大

代碼	目標陰離子	證據	優先路徑	預期加工介質	主要優勢	主要風險 / 必驗項	建議
C0	Cl^- 對照	商品資料 [1]	不交換	水	建立原液黏度、導電度與 Cl 基準	批次固含量與殘留單體/鹽	必做對照
W1	DEP^- diethyl phosphate	直接文獻 [2]	OH 樹脂 -> PDADMA-OH -> H-DEP	水	水溶；文獻中電極漿料分散與高倍率表現佳	殘留 Cl、游離 H-DEP、pH；用 ^{31}P NMR/IC 確認	首選
W2	DBP^- dibutyl phosphate	直接文獻 [2]	OH 樹脂 -> H-DBP	水；高濃度可能較黏	水溶；文獻剝離強度高於 DEP	產品偏黏；過量酸與乾燥終點	第二順位
W3	OAc^- acetate	直接文獻 [6]	NH_4OAc 透析；快速篩選可類比 OH 樹脂 + AcOH	水	低成本、無氟；可用 ^1H NMR 定量	透析時間長；殘留 AcOH/NH_4OAc	備選
W4	NO_3^-	直接文獻 [3][4]	$AgNO_3$ 沉澱 AgCl；後續再開發非 Ag 路線	水	文獻交換率 99.5%；鏈較伸展	Ag 殘留、成本、感光與廢棄物；硝酸鹽相容性	高轉化率基準
W5	SO_4^{2-}	直接文獻 [3][4]	Ag_2SO_4；或 OH 樹脂 + 0.5 eq H_2SO_4 類比	水	文獻交換率 99.7%；雙價陰離子	可能造成鏈收縮、鏈間關聯或類交聯；黏度不可單獨判定純度	機理研究
X1	MsO^- methanesulfonate	DOE 建議	OH 樹脂 + methanesulfonic acid	預期水溶；需實測	無氟、酸易取得；一價陰離子	缺少目標聚合物直接程序；殘酸與熱穩定性	延伸 2-4 次小試

判讀重點：NO_3^- 與 SO_4^{2-} 的高轉化率來自 AgCl 沉澱驅動；這不等於 Ag 路徑適合放大。若要量產，應在確認產品價值後再開發樹脂、電滲析或連續膜分離路徑。

02 非水系與疏水候選方案

直接鹽複分解案例、類比方案與含氟陰離子風險

代碼	目標陰離子	證據	交換鹽 / 路徑	預期介質	文獻或預期優勢	關鍵風險 / 必驗項	建議
N1	FSI^-	直接專利 [5]	NaFSI，水中鹽複分解沉澱	NMP / ACN；水中不溶或低溶	專利收率 96.9%；1.20 eq 鹽可直接沉澱	含氟、吸濕；確認 FSI 完整性、水分與 Na 殘留	首輪
N2	$TFSI^-$	直接專利 [5]；電池文獻 [8][9]	LiTFSI，水中鹽複分解沉澱	NMP / ACN	專利收率 95.3%；最成熟的疏水 PDADMA-X 選項之一	成本、含氟環境負荷、Li/Cl 殘留；KF 水分	首選非水
N3	$BETI^-$	直接專利 [5]	LiBETI，水中鹽複分解沉澱	NMP / ACN	專利收率 95.8%；疏水性與離子液體特徵強	鹽昂貴、F 含量高；洗滌與回收成本	性能導向
N4	$C_4F_9SO_3^-$	直接專利 [5]	$KC_4F_9SO_3$；60°C 溶鹽、50°C 聚合物	NMP / ACN	專利收率 93.5%；可直接分離固體	需大量熱水溶鹽；K/F 殘留；PFAS 類環境管理	後續
N5	BF_4^-	類比延伸；風險文獻 [7]	$NaBF_4$，先試 1.20 eq；無沉澱時改透析/超濾	未知，需水/NMP/ACN 全篩	鹽易取得；可能調整疏水性與離子傳輸	BF_4^- 在含水條件可水解；須做 F^-/HF 風險評估	小試後置
N6	PF_6^-	類比延伸；風險文獻 [7]	KPF_6，先試 1.20 eq；低溫、避酸	預期較疏水；NMP/ACN 優先	可能得到低水溶性產品	酸與含水條件可促進水解；HF/PF_5 風險、P/F 物種分析	最後順位

路徑	適合候選	驅動力 / 分離方式	優點	限制
OH 型陰離子交換樹脂	DEP、DBP；可延伸 OAc、MsO	Cl^- 被樹脂捕捉，先得 PDADMA-OH，再酸中和	不引入金屬；適合水溶產品與放大思考	樹脂容量、CO_2/carbonate 污染、柱壓與聚合物滯留
Ag 鹽沉澱	NO_3^-、SO_4	生成難溶 AgCl，再離心/過濾	文獻轉化率高、程序短	昂貴且有 Ag 殘留/廢棄物；只適合基準與小量
水中鹽複分解沉澱	FSI、TFSI、BETI、$C_4F_9SO_3$	目標 PDADMA-X 在水中立即沉澱	可過濾、可大量水洗；專利有明確收率	只適用會沉澱的產品；洗水量大
透析 / 超濾換鹽	OAc；可延伸 BF_4/PF_6 或不沉澱產品	小離子跨膜，聚合物保留	避免 Ag；可處理水溶產品	時間長、耗水；需做離子質量平衡

含氟候選的處理原則：先做 0.25 g 乾基準小試；以密閉、低水分、受控溫度執行，並把 F^-、總 F、pH 與水分列為必要反應監測項。Freire 等人的水解研究是離子液體系統，不是 PDADMA 直接證據，因此在本報告中只用作風險提示 [7]。

03 方法 A：樹脂轉 OH 與透析換鹽

適合水溶性產品；優先建立 DEP/DBP，OAc 作交叉驗證

A1. OH 型樹脂路徑的建議 SOP

步驟	操作	建議起始條件	取樣與放行點
0. 原料校正	秤取原液小樣，定重或讀批次 COA；以實測固含量回算乾聚合物	每批至少 n=3；以質量加料，不建議量取黏稠原液	固含量 RSD <= 2%；記錄密度、黏度、Cl 基準
1. 稀釋	將 PDADMAC 原液用去離子水稀釋	0.10-0.32 M 固定電荷位點；首輪 0.20 M	不得有凝膠或可見懸浮物
2. 樹脂準備	OH 型強鹼性陰離子交換樹脂用 CO_2-free 水沖洗；依供應商容量換算	1.6 eq OH 容量為中心點；避免長時間暴露空氣	進出液 pH、Cl；確認樹脂無細粉
3. 轉成 PDADMA-OH	以低壓柱通過或批次接觸後過濾樹脂	室溫；中心接觸 4 h，或依柱 residence time 調整	出液 Cl；聚合物回收率；不可只以 pH 判斷
4. 酸中和	H-DEP/H-DBP/AcOH/MSA 先稀釋，再滴加到 PDADMA-OH	0.98-1.02 eq；室溫滴加，續攪 1 h	pH、導電度；DEP/DBP 用 ^{31}P NMR 確認游離酸
5. 濃縮與乾燥	50-60°C 減壓除水；40-60°C 真空乾燥至恆重	先小量避免泡沫與局部過熱	兩次稱量差 < 1%；保存乾燥器
6. 放行分析	IC/ISE、NMR、FTIR、ICP、溶解度與黏度	見第 8 頁門檻	Cl <= 5 mol% 為首輪通過；目標 <= 1 mol%

文獻條件 [2]	PDADMA-Cl	交換 / 酸	後處理	可直接借用的判據
PDADMA-DEP	12.45 g 的 20 wt% 水溶液，稀釋到 200 mL	Amberlite IRN78 OH 柱；2.50 g H-DEP 溶於 10 mL 水後滴加；室溫攪拌 >= 1 h	旋蒸除水；60°C 隔夜乾燥	^{1}H、^{31}P NMR 與 FTIR；P=O 約 1230 cm^{-1}，P-O-C 約 1060-1040 cm^{-1}
PDADMA-DBP	同一份 PDADMA-OH 條件	3.34 g H-DBP 溶於 10 mL 水；其餘相同	產品較黏；旋蒸與 60°C 乾燥	同樣以 ^{1}H、^{31}P NMR 與 FTIR 確認

A2. PDADMA-OAc 的直接文獻透析程序 [6]

階段	直接文獻條件	本專案縮小時的控制點
換鹽	200 mL、0.5 M PDADMA-Cl 裝入 14 kDa MWCO 透析袋；對 800 mL、1 M NH_4OAc 透析 1 h，共換液 4 次，最後一次隔夜	保持外液/內液體積比 4:1；記錄每次外液 Cl 與 OAc
除小分子	以水 5:1 體積比透析，每次 1 h，至少 8 次	以 IC/導電度判定終點，不以固定次數取代分析
濃縮/純化	50°C 減壓脫水；EtOH 溶解後慢慢沉入 Et_2O；再溶於 EtOH 並旋乾；40°C 真空隔夜	Et_2O 易燃；採通風櫥、接地與合規廢液桶；小試可先評估是否需要再沉澱

04

方法 B/C：AgCl 驅動與鹽複分解沉澱

高轉化率參照，以及 FSI/TFSI/BETI/C4F9SO3 的可放大起點

B. Ag 鹽法：NO_3^- 與 SO_4^{2-} 的文獻參照 [3]

項目	Tian 等人直接條件	本專案控制方式	風險
反應配方	10 mL、0.3 M monomer-unit PDADMAC；加入化學計量 $AgNO_3$ 或 Ag_2SO_4	NO_3 用 1.00 mol $AgNO_3$/mol site；SO_4 用 0.50 mol Ag_2SO_4/mol site	Ag 鹽氧化/感光；避免還原性污染
反應	攪拌 0.5 h	室溫、避光；保留時間零點與 30 min 樣	AgCl 微粒可能夾帶聚合物
分離	離心懸浮液，取上清液	先離心再 0.2-0.45 μm 過濾；記錄沉澱乾重	不可把 AgCl 納入產品收率
乾燥	上清液冷凍乾燥	必要時先透析/超濾去除溶解 Ag，再凍乾	殘留 Ag 必須以 ICP-OES/ICP-MS 放行
結果	NO_3 轉化率 99.5%；SO_4 轉化率 99.7%	以 IC 同時量 Cl 與目標陰離子，建立 charge balance	高轉化率不代表放大經濟性

Ag 路線定位

建議只做 W4/W5 各 2 次，用來建立「可達到的最大交換率」與分析方法正確性。若產品要放大，第二階段再用 OH 樹脂、透析或電滲析開發無 Ag 版本。

C. 水中鹽複分解沉澱：專利直接條件 [5]

步驟	FSI / TFSI / BETI 共通條件	$C_4F_9SO_3$ 特例	DOE 要控制的變因
聚合物料液	24.74 mmol PDADMA-Cl 位點溶於 100 mL 水，室溫	同濃度，升到 50°C	0.10 / 0.25 / 0.40 M 位點濃度
交換鹽	29.68 mmol 鹽溶於 10 mL 水，室溫；等於 1.20 eq	29.68 mmol $KC_4F_9SO_3$ 溶於 125 mL、60°C 水	1.05 / 1.20 / 1.35 eq
加料/反應	鹽溶液滴加到聚合物料液；白色固體立即沉澱；攪拌 1 h	同原理但維持溫度	滴加時間固定；攪拌 0.5 / 1 / 2 h
過濾/洗滌	真空過濾；300 mL 水中攪拌洗 2 h；再過濾	相同	洗水 6 / 12 / 24 mL per mmol site；測每次洗液 Cl/金屬
乾燥	50°C 真空至少 48 h	相同	乾燥至恆重，並以 KF 測水分

產品	交換鹽	專利產品質量	專利收率	本專案首輪溶劑篩選
PDADMA-FSI	NaFSI	8.1420 g	96.9%	水 / NMP / ACN，1、5、10 wt%
PDADMA-TFSI	LiTFSI	9.9200 g	95.3%	水 / NMP / ACN，1、5、10 wt%
PDADMA-BETI	LiBETI	12.3938 g	95.8%	水 / NMP / ACN，1、5、10 wt%
PDADMA-$C_4F_9SO_3$	$KC_4F_9SO_3$	10.0012 g	93.5%	水 / NMP / ACN，1、5、10 wt%

BF_4^- 與 PF_6^- 沒有在 [5] 的直接合成表中；可以用相同 1.20 eq 作小試起點，但若不立即沉澱，就應停止套用此 SOP，改採透析/超濾並重新評估水解與 HF 風險。

05

1.000 g 乾聚合物的秤料表

所有數值以 20 wt% 名目固含量、161.67 g/mol repeat unit 計算

計算項	公式 / 數值	實際執行
乾聚合物	m_{dry} = 1.000 g	由 5.000 g 名目 20 wt% 原液取得；應秤重，不宜用體積量取
固定正電荷位點	n_{site} = 1.000 / 161.67 = 6.185 mmol	每個 repeat unit 以 1 個可交換 Cl^- 計
首輪單一 run	0.250 g dry = 1.250 g 名目 20 wt% 原液 = 1.546 mmol site	下表 1 g 用量乘 0.25，即為每 run 理論量
純度修正	$m_{weigh} = m_{theory}$ / purity	例如 95% H-DEP：0.953 / 0.95 = 1.003 g per 1 g dry polymer

目標 / 路徑	試劑	MW (g/mol)	當量	1.000 g dry 所需	0.250 g dry/run	備註
DEP	H-DEP	154.10	1.00	0.953 g	0.238 g	再除以實際純度
DBP	H-DBP	210.21	1.00	1.300 g	0.325 g	產品可能黏稠
OAc	glacial AcOH	60.05	1.00	0.371 g 約 0.354 mL	0.0929 g 約 88.5 µL	只適用 OH 樹脂快速類比；直接文獻是 NH_4OAc 透析
NO_3^- 樹脂類比	1.0 M HNO_3	63.01	1.00	6.185 mL	1.546 mL	與直接 $AgNO_3$ 文獻路徑分開評估
MsO⁻ 延伸	methanesulfonic acid	96.10	1.00	0.594 g	0.149 g	無直接目標聚合物程序
SO_4^{2-} 樹脂類比	H_2SO_4	98.08	0.50	0.303 g pure acid	0.0758 g	雙價陰離子；避免局部過酸
NO_3^- Ag 法	$AgNO_3$	169.87	1.00	1.051 g	0.263 g	避光；產品測殘 Ag
SO_4^{2-} Ag 法	Ag_2SO_4	311.80	0.50	0.964 g	0.241 g	溶解度有限；攪拌與分離要固定
FSI	NaFSI	187.06	1.20	1.388 g	0.347 g	依專利 29.68/24.74 = 1.20 eq
TFSI	LiTFSI	287.09	1.20	2.131 g	0.533 g	乾燥保存；測 Li
BETI	LiBETI	387.08	1.20	2.873 g	0.718 g	成本高
$C_4F_9SO_3^-$	$KC_4F_9SO_3$	338.19	1.20	2.510 g	0.628 g	依專利用熱水溶解
BF_4^- 類比	$NaBF_4$	109.79	1.20	0.815 g	0.204 g	只限風險受控小試
PF_6^- 類比	KPF_6	184.06	1.20	1.366 g	0.342 g	低溫、避酸、監測 F^-

更正提醒：NaFSI 的分子量採 187.06 g/mol，因此 1.20 eq、6.185 mmol site 的理論量是 1.388 g，不是 1.508 g。所有秤料在正式開做前都應由採購品 COA 的化學式、含水量與純度重新計算。

06 首輪篩選 DOE：12 組 x 2 獨立批次

每 run 0.250 g 乾聚合物；總計 24 runs。不含方法空白與分析重複

代碼	目標	主路徑	中心當量	分離	應用溶解度篩選	首輪目的
C0	Cl	原液對照	-	同樣乾燥/復溶	H_2O、NMP、ACN	基準黏度、Cl、收率與乾燥影響
W1	DEP	OH 樹脂 + H-DEP	酸 1.00 eq	旋蒸/真空乾燥	H_2O；另做 NMP	首選水系
W2	DBP	OH 樹脂 + H-DBP	酸 1.00 eq	旋蒸/真空乾燥	H_2O；另做 NMP	黏度與黏著性候選
W3	OAc	OH 樹脂 + AcOH 快速篩；中選後用透析確認	酸 1.00 eq	旋蒸/乾燥	H_2O	低成本無氟候選
W4	NO_3	$AgNO_3$	1.00 eq	離心/微濾/凍乾	H_2O	高交換率分析基準
W5	SO_4	Ag_2SO_4	0.50 eq	離心/微濾/凍乾	H_2O	雙價陰離子與鏈收縮
N1	FSI	NaFSI metathesis	1.20 eq	過濾/水洗/50°C 真空	NMP、ACN；另做 H_2O	首選非水
N2	TFSI	LiTFSI metathesis	1.20 eq	過濾/水洗/50°C 真空	NMP、ACN；另做 H_2O	成熟非水候選
N3	BETI	LiBETI metathesis	1.20 eq	過濾/水洗/50°C 真空	NMP、ACN；另做 H_2O	性能上限
N4	$C_4F_9SO_3$	K salt metathesis	1.20 eq	熱水溶鹽/過濾/水洗	NMP、ACN；另做 H_2O	疏水長鏈對照
N5	BF_4	$NaBF_4$ 類比 metathesis	1.20 eq	若不沉澱即停止套用	H_2O、NMP、ACN	可行性與水解監測
N6	PF_6	KPF_6 類比 metathesis	1.20 eq	若不沉澱即停止套用	NMP、ACN；低水分	可行性與水解監測

設計要素	執行方式	避免的偏差
實驗單位	每 run 使用 1.250 g 名目 20 wt% 原液 = 0.250 g dry = 1.546 mmol site	不同路徑的實際乾燥損失需個別做 mass balance
重複	A、B 兩個獨立合成批次。至少隔 1 個工作日；不是同一批分裝	可估計 process reproducibility。不把分析重複誤當製程重複
分區與隨機化	路徑作 whole-plot/block：樹脂、Ag、metathesis 分區；區內隨機化加料與分析順序	避免設備換線造成污染。也避免把固定順序與陰離子效果混淆
盲碼	送分析時改用 R01-R24；分析者不見候選名稱	降低目視溶解度、FTIR/NMR 判讀偏差
共同對照	每個製程日 都帶 C0 乾燥/復溶 control、溶劑 blank、IC 標準與 recovery spike	分離原料差、製程日 差與儀器漂移

獨立批次	固定種子示例隨機順序	實際執行規則
A。seed 20260902	W3, N2, N5, N3, W2, N6, N1, W1, C0, W5, N4, W4	若因路徑分區必須拆開，只保留每區內的相對隨機順序
B。seed 20260903	W5, N5, C0, N1, N3, W1, N4, N6, W3, W2, W4, N2	B 批次不可照抄 A 的器皿、操作者或加料順序

07 首輪 DOE 的分析矩陣與 Go/No-Go

以下門檻是本專案建議的內部篩選標準，不是通用法規規格

反應 / 指標	方法與樣品	回報方式	首輪通過門檻	失敗時的判讀
殘留 Cl / 交換率	聚合物定量溶解後 IC；必要時 combustion IC；Cl ISE 只作快速檢查	mol Cl / mol fixed charge；exchange % = 100 x (1 - Cl/site)	Cl <= 5 mol%；目標 <= 1 mol%	Cl 高：當量不足、接觸不足、洗滌不夠或 sampling 不均
目標陰離子含量	DEP/DBP 用 ^{31}P NMR + IC；OAc/MsO 用 ^{1}H NMR/IC；F 類用 ^{19}F NMR/IC	target anion/site；Cl + target 的 charge balance	90-110% charge balance	過高可能是游離鹽/酸；過低可能是殘 Cl、OH/CO_3 或水分
乾基收率	乾燥至恆重；另測水分	實得乾質量 / 理論 PDADMA-X 質量	>= 85%；直接專利組期望 > 90%	低收率可能是過濾損失，不應直接判定交換失敗
溶解度 / 分散	1、5、10 wt% 於水、NMP；N 組另做 ACN；24 h 後觀察並離心	清澈/乳濁/分散/沉澱；24 h 不溶分率	目標溶劑 10 wt% 無凝膠；不溶物 < 1 wt%	如果只有 1 wt% 可溶，需評估是否仍滿足應用固含量
黏度與穩定性	10 wt%、25°C；固定剪切率或完整 flow curve；0、2、24 h	黏度、thixotropy、時間漂移	24 h 漂移 <= 15%；無相分離	SO_4 低黏度可能是鏈收縮，不一定是降解
pH / 導電度	合成出液、洗液與最終 5 wt% 溶液	pH、mS/cm、洗滌曲線	依應用設定；至少批間 RSD <= 10%	突升常代表游離鹽或酸未除盡
殘留金屬	ICP-OES/ICP-MS：Ag、Na、Li、K；樣品適當消化	mg/kg dry polymer	Ag 法內部篩選 < 100 mg/kg；其他金屬依應用	Ag 超標先加微濾/透析；不可用更多 Ag 掩蓋交換問題
結構 / 分解	FTIR；^{31}P/^{19}F NMR；BF_4/PF_6 加 F^- 與 pH 監測	目標峰、游離鹽峰、分解物	目標訊號存在且無明顯游離試劑/分解物	BF_4/PF_6 出現 F^- 或酸化即 No-Go

每 run 的 0.250 g dry 樣品	建議保留量	用途	備註
離子 / charge balance	20 mg	IC / ISE；必要時 combustion IC	先做 method spike/recovery
結構	20 mg	NMR / FTIR	NMR 溶劑與濃度固定
溶解度矩陣	100 mg	水、NMP、ACN 的 1/5/10 wt% 微量篩選	使用預先稱重小瓶，24 h 後離心回收不溶物
黏度 / pH / 導電度	50 mg	以 5-10 wt% 執行；若儀器體積不足則優先 top candidates	不要用不同濃度直接比較黏度
ICP / 水分 / 保留樣	60 mg	金屬、水分、重測與留樣	至少保留 20 mg sealed archive

首輪晉級規則	先過硬門檻：Cl <= 5 mol%、charge balance 90-110%、乾基收率 >= 85%、目標溶劑 10 wt% 無凝膠。通過後再依殘 Cl、收率、溶解度、黏度穩定、成本/安全的加權分數選出水系前 2 名與非水系前 2 名。

08 二階 DOE：OH 樹脂路徑 L9 + 3 中心點

適用於首輪最佳水系陰離子；每個陰離子各 12 runs

因子	L1	L2 中心	L3	定義 / 控制
A. 樹脂 OH 容量	1.20 eq	1.60 eq	2.00 eq	依 supplier usable capacity 換算，不用濕樹脂質量直接當容量
B. PDADMA 位點濃度	0.10 M	0.20 M	0.32 M	以 repeat-unit fixed charge 計；體積與黏度同步記錄
C. 接觸時間	2 h	4 h	8 h	批次接觸或等效 column residence time；室溫
D. 酸當量	0.98 eq	1.00 eq	1.02 eq	酸相對於位點；滴加時間固定，續攪 1 h

Run	A 樹脂 eq	B 濃度	C 時間	D 酸 eq	角色
1	1.20	0.10 M	2 h	0.98	L9
2	1.20	0.20 M	4 h	1.00	L9
3	1.20	0.32 M	8 h	1.02	L9
4	1.60	0.10 M	4 h	1.02	L9
5	1.60	0.20 M	8 h	0.98	L9
6	1.60	0.32 M	2 h	1.00	L9
7	2.00	0.10 M	8 h	1.00	L9
8	2.00	0.20 M	2 h	1.02	L9
9	2.00	0.32 M	4 h	0.98	L9
10	1.60	0.20 M	4 h	1.00	中心點 replicate 1
11	1.60	0.20 M	4 h	1.00	中心點 replicate 2
12	1.60	0.20 M	4 h	1.00	中心點 replicate 3

階段	如何執行	輸出
候選選擇	先對首輪水系第 1 名做完整 12 runs；若第 2 名與第 1 名分數差 <= 10%，再做第二套 12 runs	避免同時展開過多 DOE
隨機化	L9 的 1-9 runs 隨機順序；3 個中心點分別插在前、中、後；至少跨 2 個製程日	可估計 drift 與 pure error
共同控制	同批樹脂、同一批酸、同一攪拌幾何；每次記錄實際樹脂容量與進出液體積	提高因子效果可解釋性
主要反應	殘 Cl 越低越好；乾基收率越高越好；10 wt% 目標溶劑黏度落入 application window；游離酸越低越好	四個 primary responses
統計分析	計算各因子各水準平均與 range；以 ANOVA/線性主效應模型估計效果；中心點檢查曲率；最佳組合另做 n=3 confirmation	不要只選單一最低 Cl run

建議的確認準則：模型預測與 n=3 confirmation 的殘 Cl、收率及黏度都落在 95% prediction interval 內；否則擴增為 response-surface design，而不是直接放大。

09

二階 DOE：鹽複分解沉澱 L9 + 3 中心點

適用於 TFSI/FSI 等會在水中沉澱的非水系候選

因子	L1	L2 中心	L3	定義 / 控制
A. 交換鹽當量	1.05 eq	1.20 eq	1.35 eq	相對於 PDADMA fixed charge site
B. PDADMA 位點濃度	0.10 M	0.25 M	0.40 M	固定總乾聚合物；加料濃度改變 nucleation/粒徑
C. 反應攪拌時間	0.5 h	1.0 h	2.0 h	滴加完成後計時；攪拌功率/幾何固定
D. 洗水量	6 mL/mmol	12 mL/mmol	24 mL/mmol	總洗水量；建議拆成 2-3 次並量每次洗液 Cl/金屬

Run	A 鹽 eq	B 濃度	C 時間	D 洗水	角色
1	1.05	0.10 M	0.5 h	6 mL/mmol	L9
2	1.05	0.25 M	1.0 h	12 mL/mmol	L9
3	1.05	0.40 M	2.0 h	24 mL/mmol	L9
4	1.20	0.10 M	1.0 h	24 mL/mmol	L9
5	1.20	0.25 M	2.0 h	6 mL/mmol	L9
6	1.20	0.40 M	0.5 h	12 mL/mmol	L9
7	1.35	0.10 M	2.0 h	12 mL/mmol	L9
8	1.35	0.25 M	0.5 h	24 mL/mmol	L9
9	1.35	0.40 M	1.0 h	6 mL/mmol	L9
10	1.20	0.25 M	1.0 h	12 mL/mmol	中心點 replicate 1
11	1.20	0.25 M	1.0 h	12 mL/mmol	中心點 replicate 2
12	1.20	0.25 M	1.0 h	12 mL/mmol	中心點 replicate 3

09 B

沉澱 DOE 執行、洗滌取樣與停止準則

用 mass balance 區分真正交換、夾帶鹽與過度洗滌

執行點	具體作法	原因
滴加	固定滴加時間，例如 10 min；鹽液加到聚合物液；記錄開始混濁時間與溫度	沉澱核化與顆粒大小會影響過濾、夾帶鹽與收率
過濾	同一濾材、相同有效面積與真空度；記錄 filtration time、濕 cake 質量	把可製造性納入 response，而不只看交換率
洗滌	總洗水分 2-3 次；每次在水中重新分散 15-30 min；洗液測 Cl⁻、Na/Li/K 與 conductivity	能建立洗滌終點與水耗模型
乾燥	50°C 真空至恆重；KF 測水分；含 F 候選另做 ^{19}F NMR/IC	避免含水量被誤算成高收率
統計	primary: residual Cl⁻、yield、filtration time、residual metal；secondary: 10 wt% NMP/ACN 黏度與 24 h 穩定	同時優化純度與可操作性

樣品點	何時收集	分析	判讀用途
F0 母液 / 濾液	首次過濾後	Cl⁻、Na/Li/K⁺、目標陰離子、conductivity	交換與夾帶鹽 mass balance
W1 第 1 洗液	第一次再分散洗滌後	Cl⁻、金屬、conductivity	估算初段洗滌效率
W2 第 2 洗液	第二次再分散洗滌後	同上	判定是否接近洗滌終點
W3 選配	僅在 W2 仍超標時	同上	避免固定過洗造成產品流失
P 乾產品	50°C 真空至恆重後	Cl⁻ 目標陰離子、ICP、KF、NMR	最終交換率、殘鹽、水分與放行

何時停止 DOE

若某候選在所有 9 個 L9 條件都沒有可過濾沉澱、Cl 都 > 20 mol%，或出現目標陰離子分解，表示「metathesis precipitation」不是適合路徑；此時應改透析/超濾或淘汰，不要只增加鹽與洗水。

10 多反應決策與推薦順序

先過硬門檻，再用加權 desirability 排名；水系與非水系分榜

面向	權重	正規化方式	決策意義
殘留 Cl / 交換率	35%	Cl 5 mol% = 0 分；1 mol% = 1 分；其間線性	最主要化學成功指標
乾基收率	20%	85% = 0；95% = 1；>95% 封頂	兼顧分離與材料損失
目標溶劑可加工性	20%	10 wt% 穩定、無凝膠 = 1；只到 1 wt% = 0.2	直接連到後續配方與 coating
黏度 / 24 h 穩定	15%	落在應用窗且漂移 <= 15% = 1	避免只得到化學純但不可加工產品
安全、成本、廢棄物	10%	依 EHS、鹽成本、洗水與金屬廢液評分	阻止高性能但不可放大的方案被高估

候選	直接證據	預期溶劑	製程可放大性	主要優勢	主要扣分	目前建議
DEP	高 [2]	水	高：樹脂 + 酸	無氟、水溶、直接程序與應用資料	樹脂容量與殘 Cl 需最佳化	水系第 1
NO_3	高 [3][4]	水	中低：直接文獻是 Ag 法	99.5% 轉化率參照、鏈較伸展	Ag 殘留/成本；需另開發無 Ag 法	水系基準 / 第 2
DBP	高 [2]	水	高：樹脂 + 酸	文獻黏著力高	產品較黏，可能影響高固含操作	水系備選
OAc	高 [6]	水	中：透析耗時；樹脂法待驗	低成本、無氟	長時間透析與游離 AcOH	成本導向備選
SO_4	高 [3][4]	水	中低	交換率高、機理差異明顯	雙價陰離子使鏈收縮/關聯	機理對照
TFSI	高 [5][8][9]	NMP / ACN	高：可沉澱過濾	直接收率 95.3%，資料最成熟	含氟、成本、殘 Li/Cl	非水第 1
FSI	高 [5]	NMP / ACN	高：可沉澱過濾	直接收率 96.9%	吸濕/分解與含氟管理	非水第 2
BETI / C4FSO	高 [5]	NMP / ACN	中	直接收率 93.5-95.8%	成本與高 F/PFAS 類負擔	性能上限研究
BF_4 / PF_6	低：類比 [7]	待測	未知	可能提供不同疏水性/離子傳輸	濕式水解與 HF 風險；無直接 PDADMA 程序	最後順位

順位	候選	下一步	成功後的確認
1	PDADMA-DEP	先照 [2] 路徑建立基線，再跑第 9 頁樹脂 L9	n=3 confirmation：水中 10 wt% 黏度、Cl、^{31}P NMR、應用配方
2	PDADMA-NO_3	用 $AgNO_3$ 做高交換率 reference；不要直接放大	若性能突出，再轉 OH 樹脂 + HNO_3 或透析開發無 Ag 版本
3	PDADMA-TFSI	依 [5] 1.20 eq 程序起步，跑第 10 頁 precipitation L9	NMP/ACN 10 wt%、Cl、Li、KF 水分、^{19}F NMR
4	PDADMA-FSI	與 TFSI 平行小試；只在 TFSI/FSI 差異會影響應用時展開完整 L9	Na、Cl、F 物種、水分與熱穩定性

如果你的最終用途其實不是電池 binder，而是水處理、膜、膠黏劑或塗佈，權重與溶劑窗必須重設；不過交換化學、秤料與殘 Cl/charge-balance 的 DOE 架構仍可直接沿用。

11 文獻出處與直接連結

優先列出原始論文、官方商品頁與 EPO 專利；最後查核 2026-09-02

編號	出處	本報告使用的證據	直接連結
[1]	Sigma-Aldrich, Poly(diallyldimethylammonium chloride) solution, product 409014	名目 20 wt% in H_2O、repeat formula、黏度/密度商品資訊	官方商品頁
[2]	A. C. Rolandi et al., Fluorine-Free Poly(ionic Liquid)s Binders for the Aqueous Processing of High-Voltage NMC811 Cathodes, 2023	PDADMA-DEP/DBP 的 OH 樹脂合成、NMR/FTIR、水溶性與電極加工	DOI 10.1002/aesr.202300149
[3]	B. Tian et al., Adsorption and flocculation behaviors of PDADMA salts: Influence of counterion, Int. J. Miner. Process. 79 (2006) 209-216	$AgNO_3/Ag_2SO_4$ 製備、99.5/99.7% 轉化率、鏈構形	DOI 10.1016/j.minpro.2005.11.012
[4]	B. Tian et al., Effect of nitrate or sulfate on flocculation properties of cationic polymer flocculants, Desalination 208 (2007) 134-145	NO_3/SO_4 counterion content 與溶液/絮凝行為	DOI 10.1016/j.desal.2006.04.077
[5]	EP 4 195 326 A1, Binders for cathodes of lithium secondary battery cells, 2023	FSI/TFSI/BETI/$C_4F_9SO_3$ 的 1.20 eq 水中沉澱程序、洗滌乾燥與收率	EPO 全文
[6]	H. Q. Dinh et al., Neutralization Short-Circuiting with Weak Electrolytes Erodes the Efficiency of Bipolar Membranes, ACS AMI 15 (2023) 4001-4010, Supporting Information	PDADMA-OAc 的 NH_4OAc 透析、再沉澱與 Cl 分析	DOI 10.1021/acsami.2c18685
[7]	M. G. Freire et al., Hydrolysis of Tetrafluoroborate and Hexafluorophosphate Counter Ions in Imidazolium-Based Ionic Liquids, J. Phys. Chem. A 114 (2010) 3744-3749	BF_4/PF_6 在含水、酸性與溫度條件下的水解風險提示	DOI 10.1021/jp903292n
[8]	J. Liao and Z. Ye, Quaternary ammonium cationic polymer as a superior bifunctional binder for Li-S batteries and effects of counter anion, Electrochim. Acta 259 (2018) 626-636	四級銨聚合物 counteranion 對電池 binder 性能的影響	DOI 10.1016/j.electacta.2017.10.194
[9]	S. Vauthier et al., High-performance pyrrolidinium-based poly(ionic liquid) binders for Li-ion and Li-air batteries, Mater. Today Chem. 27 (2023) 101293	poly(ionic liquid) binder 與非水電池應用背景	DOI 10.1016/j.mtchem.2022.101293
[10]	M. V. A. Queiros et al., Preparation of Poly(acrylate)/Poly(diallyldimethylammonium) Coacervates without Small Counterions, Polymers 13 (2021) 2259	PDADMA 系統中小 counterion 移除與 polyelectrolyte complex 背景	DOI 10.3390/polym13142259

提醒與專業意見	
	提醒：先確認 COA/實測固含量，再秤料；不要把網頁截圖中的平均分子量當作批次規格。Ag 法要避光、測殘 Ag 並走銀鹽廢棄物流。SO_4^{2-} 可能造成鏈收縮或關聯，黏度下降不等於聚合物降解。BF_4^-/PF_6^- 在濕式條件需先完成 HF/fluoride 風險評估，未通過不得放大。 專業意見：水系放大先做 DEP；NO_3 只用 Ag 法建立高轉化率 reference，之後改無 Ag 路線。非水系先做 TFSI、FSI。第一輪不建議投入 BF_4/PF_6 的完整 DOE。